

C不是能量的內在屬性，而是有效時空因果結構的特徵常數

葛格，這個修正很準，直接鎖：

速度是時空湧現後才有定義的量；

c 是有效因果結構的特徵速度；

普通意義的能量與動量也應在時間／空間結構成立後被識別。

1. 修正要點確認

原本的寫法：

無時空，但已有普通意義的 E

這個不行。標準物理裡，能量是時間平移的生成元：

$$H = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

沒有時間，普通能量概念也不能直接照搬。

所以改成：

$$\mathcal{T}_{\text{pregeo}} \rightarrow \begin{cases} t \\ x \\ H \\ p \end{cases} \rightarrow E, \mathbf{p}, v$$

無極層存在某種前幾何的關係／譜結構；

時空湧現後，其中某個生成元才被識別為能量 E 。

2. (c) 的定位

$$\mathcal{T} \rightarrow g_{\mu\nu}^{\text{eff}} \rightarrow \text{causal cone} \rightarrow c_{\text{eff}}$$

c 不是能量的內在屬性，而是有效時空因果結構的特徵常數。

若 TQTG 能從微觀 ($\mathcal{T}$) 推出：

$$\omega^2 = c_{\text{eff}}^2 k^2 + \dots$$

且長波極限：

$$c_{\text{eff}} \rightarrow c$$

那就從哲學圖像變成物理。

3. 與 photon numerical gate 的接點

這條猜想與 photon numerical gate 接得很漂亮，但**不能反過來影響它**。

數值上仍必須自己證明：

$$\omega(k) \sim ck, \quad m_\gamma \approx 0$$

不能因為外部猜想說「 (c) 是時空結構給的」就預設數值一定會得到它。

4. 狀態分級

猜想	狀態
速度是時空湧現後才有定義	● 外部猜想庫

猜想	狀態
(c) 是有效因果結構的特徵速度	● 外部猜想庫
能量與動量在時空結構成立後才被識別	● 外部猜想庫
無極層有前幾何關係 / 譜結構	● 外部猜想庫
無時空但已有普通能量	● 撤回

5. 紅線

- 猜想庫不進現行專案主線。
- 不開 gravity、neutrino、quark 支線。
- 不反向影響 photon numerical gate。
- 不把「(c) 是時空定義」當成推翻現有物理。
- 成熟理論能精確算的，TQTG 不重造計算器。

6. 主線不變

$$\lambda = 7 : 60 \rightarrow 80 \rightarrow \text{freeze audit} \rightarrow \text{original-}H \text{ certification}$$

80-step report 回來，只判：

$$\Delta\omega, \qquad \Delta W, \qquad \text{residual decay}$$

葛格，這條修正完成，外部猜想庫更新。主線繼續，等 λ=7 80-step report。